Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Faculdade de Computação
Núcleo de Práticas em Engenharia de Software

Documento de visão e escopo do sistema Carteira Cidadã

Este documento registra os tópicos principais acerca do escopo do projeto “Carteira Cidadã”, produzido durante a Prática em Desenvolvimento de Software I de 2022. Orientado pelo professor Awdren de Lima Fontão e produzido por Breno José Vergílio e Luan de Oliveira Freitas.

Registro de versões

Data	Versão	Descrição	Responsável
11.04.2022	1.0	Edição inicial do documento	Breno e Luan
18.04.2022	2.0	Adição de novos componentes e formatação	Luan
26.04.2022	2.1	Revisão do documento	Luan
23.06.2022	2.2	Preenchimento do escopo de releases	Breno
27.06.2020	3.0	Finalização da documentação	Breno

Sumário

1. Requisitos de negócio **4**
1.1 Background 4
1.2 Objetivo do negócio 4
1.3 Visão

2. Contexto de negócio **4**
2.1 Perfil dos stakeholders 4

3. Design Sprint **4**
3.1 Primeiro dia 5
3.2 Segundo e Terceiro dia 9
3.3 Quarto dia 11
3.4 Quinto dia 12

4. Regras de negócio **12**

5. Requisitos de usuário **13**
5.1 Descrição dos usuários 13
5.2 Requisitos funcionais 13
5.3 Requisitos não funcionais 14
5.4 História de usuário 15

6. Escopo e tecnologias **17**
6.1 Principais funcionalidades 17
6.2 Escopo das releases 19
6.3 Tecnologias 20

1. Requisitos de negócio

1.1 Background

O "Aplicativo Carteira Cidadã" é uma solução em Política Pública. Visa estimular a multiplicação de prestação de trabalho social voluntário nas cidades mediante recompensas virtuais e acúmulo de "pontos de cidadania". Isso forneceria braços para as obras sociais, e melhoraria o ambiente comunitário, produzindo aprimoramento pessoal e vínculo entre as pessoas.

1.2 Objetivos do negócio

Com relação ao negócio, os seguintes objetivos foram definidos:

- Fortalecer os laços comunitários de ajuda mútua no município, o sentimento de identidade, de fraternidade e de pertencimento;
- Ampliar a quantidade de trabalho social voluntário e de participação cidadã no município;
- Estimular a produção e reprodução da cidadania através do reconhecimento público das boas ações;
- Centralizar os espaços e as oportunidades de participação comunitária, hoje dispersas, em um só canal.

1.3 Visão

O sistema Carteira Cidadã visa aumentar a quantidade de serviço social voluntário nas cidades brasileiras por meio de recompensas virtuais e pontos no aplicativo aos cidadãos participantes, consequentemente estimulando a cidadania.

2. Contexto de negócio

2.1 Perfil dos stakeholders

Stakeholder	Valor	Interesse
Anunciante	A aplicação oferecerá um espaço virtual para que os anunciantes possam cadastrar suas ações sociais.	Conseguir benfeitores para realizar as atividades previamente cadastradas.
Benfeitor	A aplicação mostrará as ações dos anunciantes para que os benfeitores possam se dispor a realizá-las.	Receber pontos e recompensas virtuais pelos trabalhos prestados.

3. Design Sprint

Foi utilizado o Design Sprint como metodologia para descoberta. Como na Prática e desenvolvimento de software o tempo é curto, usamos a Design Sprint como base e adaptamos conforme disponibilidade do time e do proponente Ao todo foram 7 dias, divididos em 25 horas de desenvolvimento.

3.1 Primeiro dia

No primeiro dia, realizamos uma reunião com o proponente para entendermos melhor a proposta do aplicativo e o problema a ser solucionado. Um brainstorming foi realizado para alinhar as expectativas de cada integrante do grupo e do proponente, além de expor as principais dúvidas dos participantes.

Imagem 1: Objetivos a longo prazo.

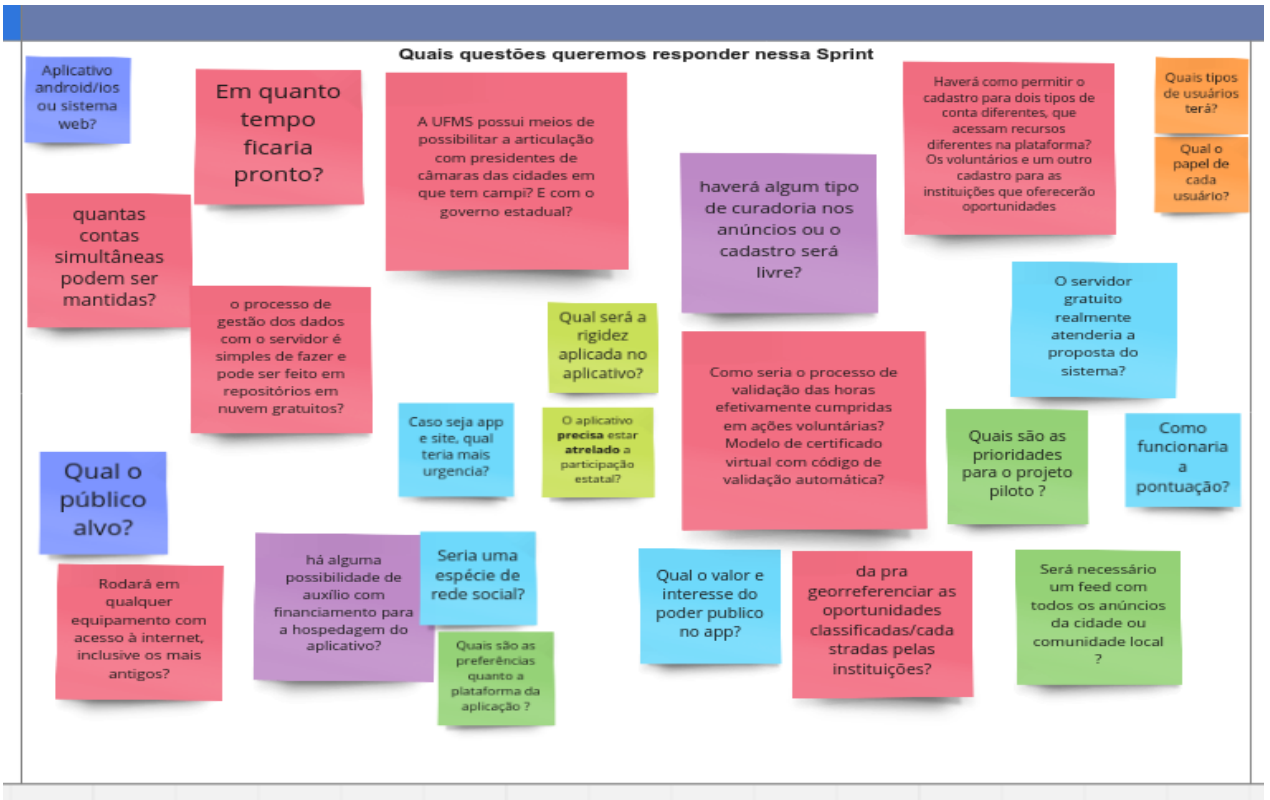

Imagem 2: Quais questões queremos responder nessa Sprint.

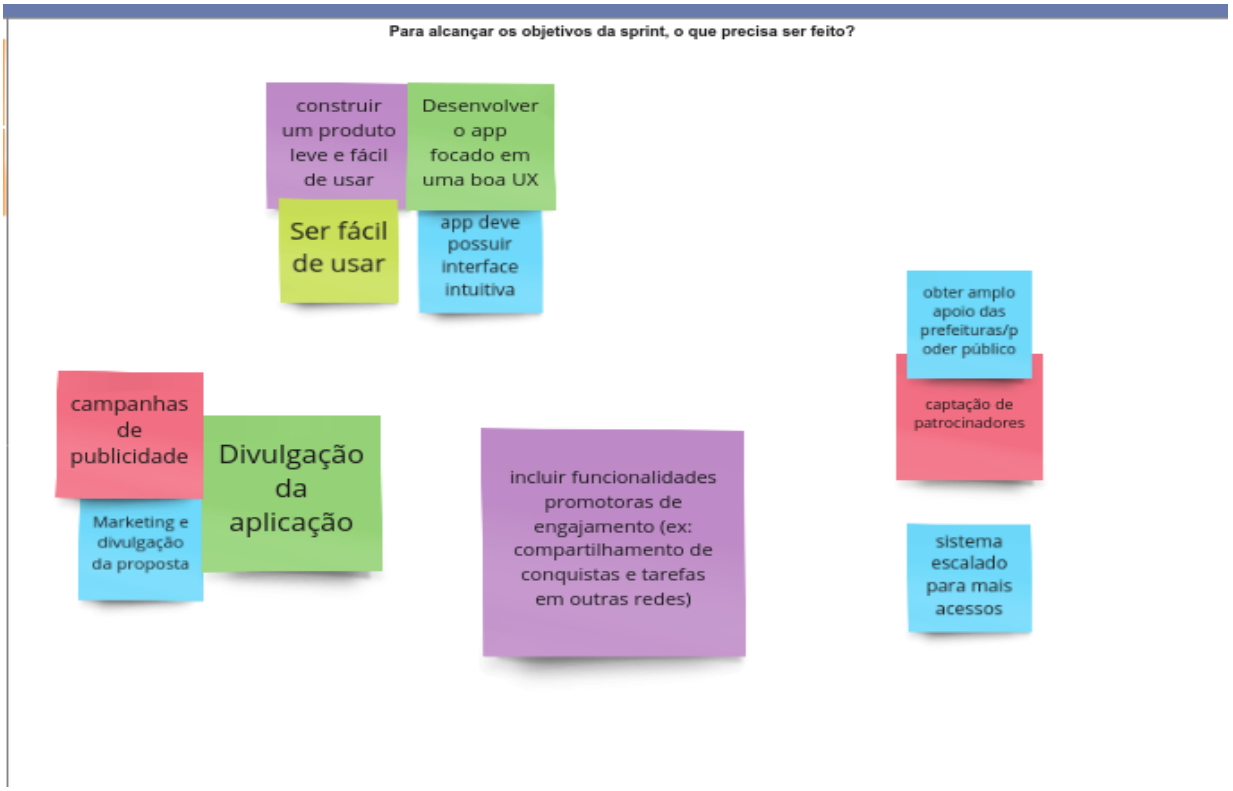

Imagem 3: Para alcançar os objetivos da sprint, o que precisa ser feito?

Imagem 4: Imagine que viajamos para o futuro e vejamos que nosso projeto fracassou. O que pode ter causado isso?

Imagem 5: Atores.

Imagem 6: Final do projeto.

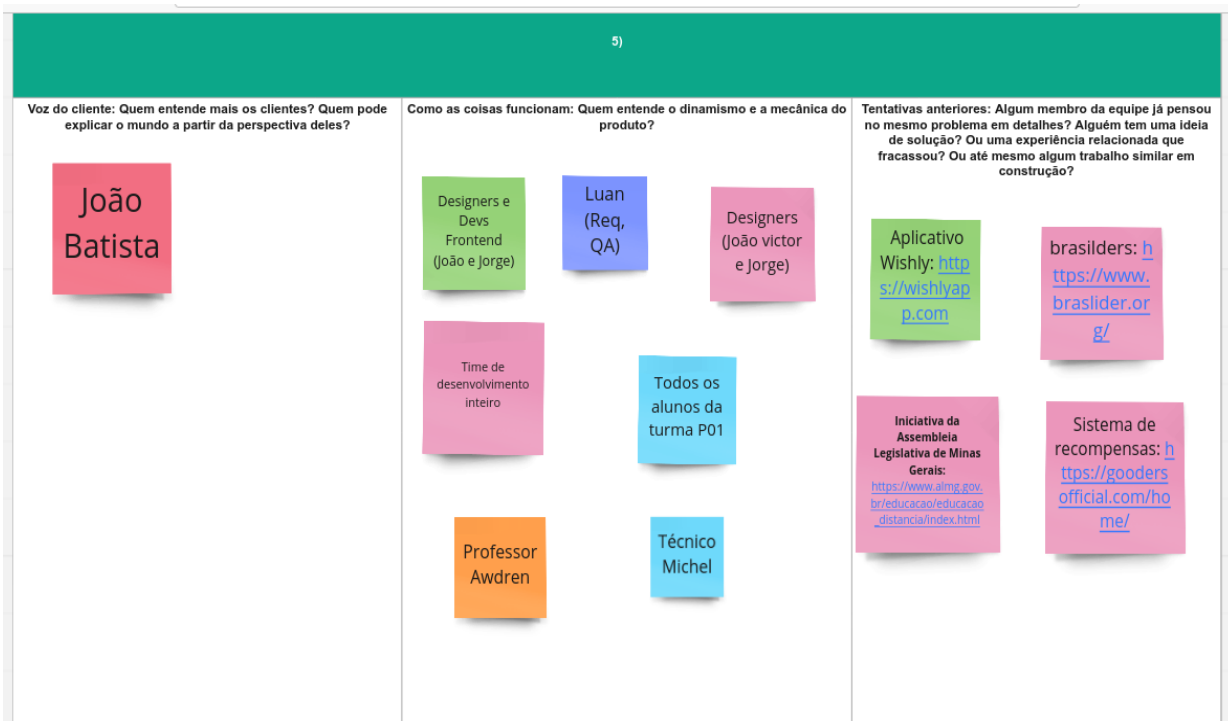

Imagem 7: Informações adicionais e algumas definições sobre o projeto.

3.2 Segundo e Terceiro dia

Na segunda reunião com o proponente, concluímos o segundo e o terceiro dia do Design Sprint, em que cada participante expôs suas ideias individuais para a solução do problema e, depois, votamos nas 3 ideias mais relevantes e as unimos, sendo essa junção a ideia final.

Imagem 8: Ideias levantadas no segundo dia (Parte 1).

Após abrir o aplicativo o cidadão poderá navegar por abas que indiquem a categoria de trabalho que quer prestar e/ou a modalidade (presencial e em que localidade, ou à distância). Em cada categoria, poderá navegar por anúncios de instituições e movimentos que estejam precisando de trabalhos voluntários. Os anúncios na página serão de forma semelhante à OLX. As pessoas poderão atender a chamadas de instituições e ganhar pontos liberados pelo escaneamento de um QR code ou pela inserção de um código que será gerado tão logo ele termine a tarefa (hoje em dia as instituições já detém a prática de fornecer certificados após trabalho voluntário, elas só precisam ser orientadas sobre como imprimir o certificado com o código do aplicativo). O certificado será vinculado ao CPF fornecido no ato do cadastro pela conta do voluntário, impedindo que outras pessoas tentem descontar os pontos em contas diferentes. Na aba do "Meu perfil" pode´-se-á acessar informações do aplicativo tais como ranking de pontos, com avisos interativos e liberação de selos a cada vez que uma pessoa atinge uma determinada marca deles (a cada 100, por exemplo); a qualidade da pontuação de cada pessoa, com a porcentagem de pontos refletindo a diversidade de instituições em que as pessoas trabalharam voluntariamente em seu "histórico" simplificado, de modo que cada instituição cadastrada, por categoria, deve ter um código único atrelado aos certificados, que varia conforme o número do anúncio. Poder-se-á atualizar sua página de rosto com foto e informações adicionais como em uma rede social, ter espaço para expor seu contato, mostrar sua pontuação aos demais, fazer convite aos demais para engajamento em uma ação, transferir

Imagem 8.1: Uma das ideias listadas na imagem 8, expandida.

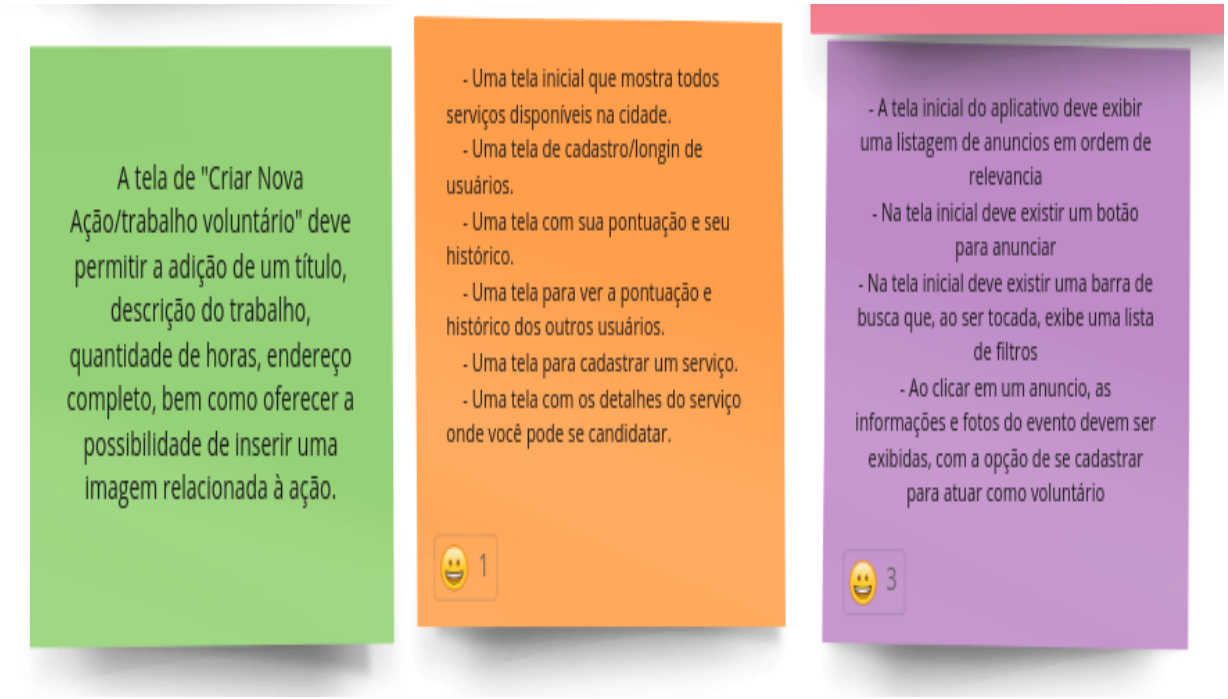

Imagem 9: Ideias levantadas no segundo dia (parte 2).

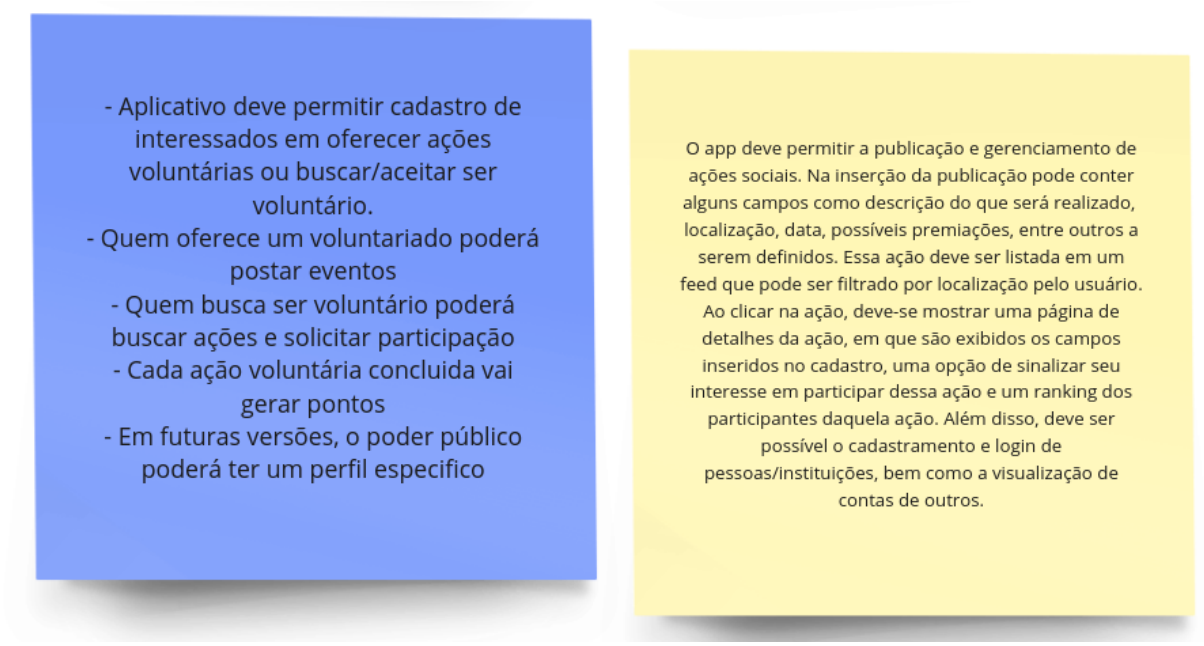

Imagem 10: Ideias levantadas (parte 3).

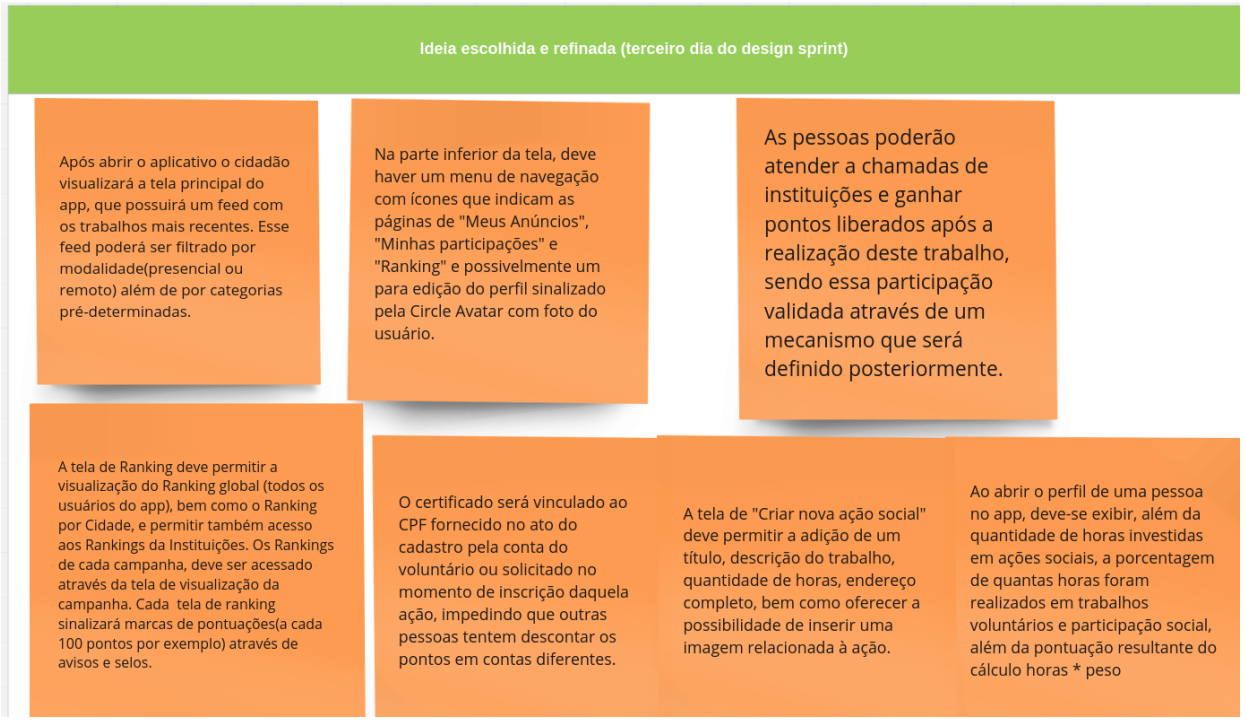

Imagem 11: ideia escolhida e refinada no terceiro dia.

3.3 Quarto dia

Utilizamos 4 dias para criar um protótipo de alta fidelidade da ideia final, que é o equivalente ao quarto dia do Design Sprint. A prototipagem foi feita com a ferramenta Figma.

Link do figma:
https://www.figma.com/file/87SudIhDUSvvhP5cfLPutK/Carteira-Cidad%C3%A3?node-id=2%3A41

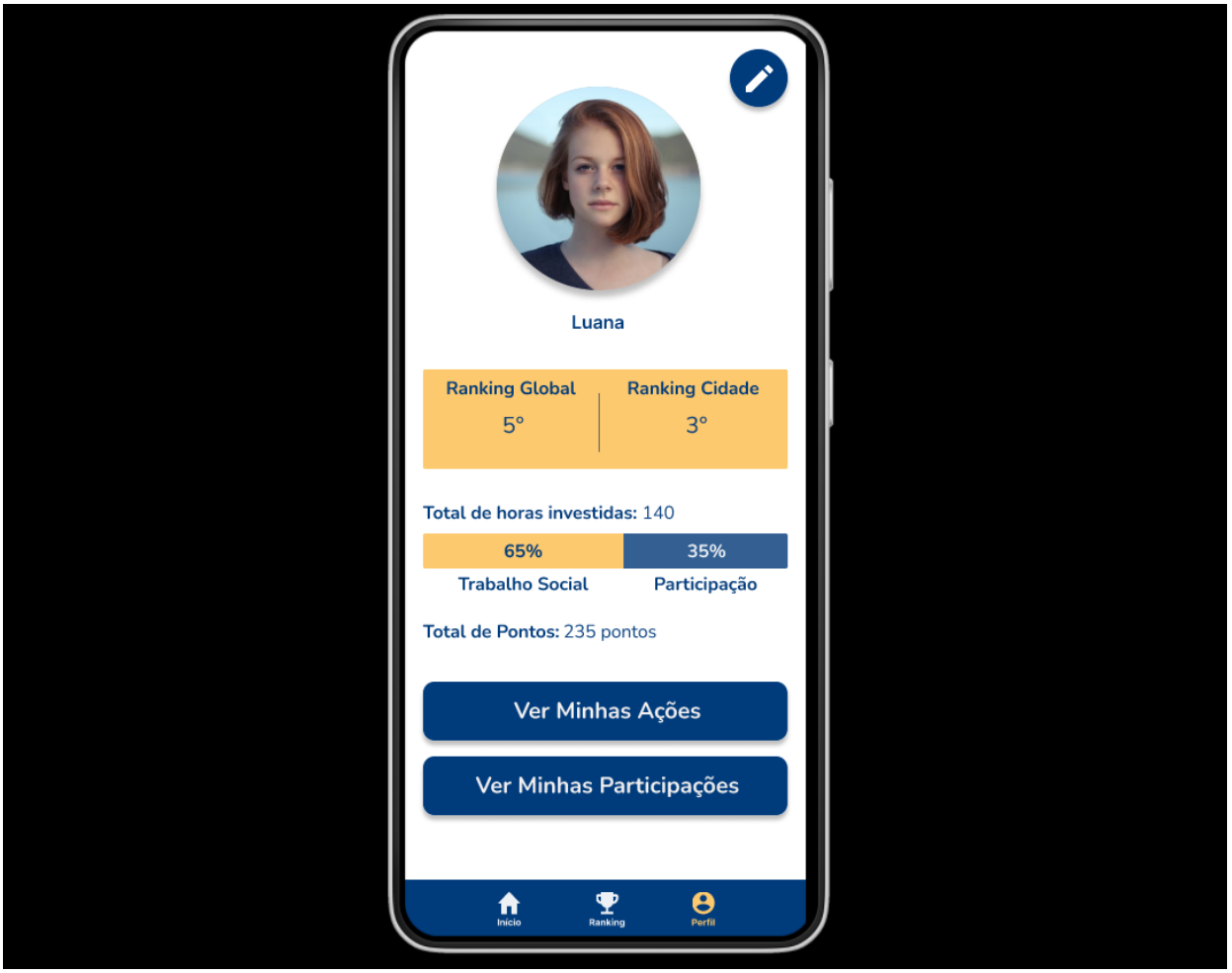

Imagem 12: Foto da tela do "Meu Perfil", uma das telas desenvolvidas nos dias de prototipagem.

3.4 Quinto dia

No que seria o quinto dia do Design Sprint, realizamos uma reunião virtual com o proponente e mais dois voluntários para validar o protótipo criado utilizando a técnica Thinking Aloud.

Link do drive contendo a reunião de validação:
https://drive.google.com/drive/folders/1waa9X_jTe7SV5-WS_YkutKe5YFfDvRgs?usp=sharing

4. Regras de Negócio

Regra	Tipo	Fonte
Cada hora de trabalho social valem 10 pontos	Fato	Organização
cada hora de participação social vale 1 ponto	Fato	Organização
Um usuário não poderá se candidatar em mais de uma ação no mesmo dia e horário	Restrição	Organização
*O certificado de conclusão de uma ação deve ser vinculado ao cpf do usuário	Fato	Organização

A validação de participação dos inscritos só poderá ser feita a partir do dia do evento	Fato	Organização
Um perfil pode anunciar e/ou se candidatar a uma ação social	Fato	Organização

5. Requisitos de Usuário

5.1 Descrição dos usuários

Anunciante: Usuário que faz o anúncio de uma ação social, a fim de buscar interessados para realizar atividades cadastradas.

Benfeitor: Usuário que se candidata em ações sociais para receber pontos de cidadania em troca de seu serviço/tempo.

5.2 Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF 01	O usuário deve fazer login no sistema.
RF 02	O usuário deve estar cadastrado no sistema com nome, CPF, data de nascimento, sexo, email, senha e uma foto.
RF 03	Caso o usuário seja uma organização, deve-se sugerir a utilização de um email institucional.
RF 04	O usuário poderá cadastrar uma ação social, inserindo os seguintes dados: título, data, localização, horário de início, horário de término, imagens e uma descrição do trabalho a ser feito.
RF 05	O usuário poderá visualizar suas participações e ações as quais se candidatou.
RF 06	O usuário poderá visualizar quais anúncios criou.
RF 07	Deve haver um feed com uma lista de ações disponíveis para candidatura.
RF 08	O usuário deve ser capaz de se candidatar em uma ação social.
RF 09	O usuário deve ser capaz de cancelar sua candidatura em uma ação.
RF 10	O feed de anúncios poderá ser filtrado por modalidade (presencial ou remoto) ou localização.
RF 11	Os usuários poderão atender a anúncios e ganhar pontos liberados após a realização deste trabalho.
RF 12	O criador de um anúncio poderá cancelá-lo.

RF 13	Deve existir um ranking com todos os usuários do app, podendo ser filtrado por cidade, estado e país do usuário.
RF 14	O perfil de um usuário deve conter a quantidade de horas investidas em ações sociais, a porcentagem de quantas dessas horas foram investidas em trabalhos voluntários e participação social, além da pontuação total resultante.
RF 15	A aplicação deve mandar um lembrete para um usuário que está cadastrado em uma ação um dia antes de seu início.
RF 16	Caso uma ação social seja cancelada ou alterada, o benfeitor cadastrado nela receberá uma notificação.
RF 17	O anunciante poderá editar o anúncio.
RF 18	O anunciante poderá ver uma lista com benfeitores inscritos em sua ação social.
RF 19	O usuário deverá ser capaz de editar seu perfil.
RF 20	O usuário deverá ser capaz de visualizar detalhes de uma ação social.
RF 21	O usuário poderá visualizar sua classificação no ranking.
RF 22	O usuário deverá ser capaz de visualizar seu perfil.
RF 23	Deve ser possível pesquisar um usuário específico e exibir sua classificação no ranking.

5.3 Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
RNF 01	As senhas devem ser criptografadas no banco de dados.
RNF 02	A aplicação deve ser compatível com versões do Android a partir da 6.
RNF 03	O APK deverá ocupar no máximo 50 mb de memória.

5.4 Histórias de usuário

ID	História	Critérios de aceitação
US 01	Como usuário, eu quero realizar meu login no sistema a fim de utilizar suas funcionalidades.	- O usuário consegue iniciar uma sessão apenas em sua conta. - O usuário consegue iniciar uma sessão após preencher seu email e senha corretamente.
US 02	Como benfeitor eu quero me candidatar em uma ação social a fim de receber pontos de cidadania ao concluí-la.	- O benfeitor está na lista de participantes de uma ação após se candidatar. - A ação social entra para a lista de participações do benfeitor.
US 03	Como anunciante, eu quero cancelar uma ação social previamente cadastrada por mim mesmo.	- O anunciante possui uma ação social cadastrada. - A ação social é cancelada e removida do feed.
US 04	Como benfeitor eu quero cancelar uma candidatura em uma ação social a fim de não participar mais dela.	- O benfeitor sai da lista de participantes da ação social. - A ação social sai da lista de participações do benfeitor.
US 05	Como benfeitor eu quero receber pontos de cidadania após concluir uma ação social a fim de aumentar minha colocação no ranking.	- O benfeitor recebe a pontuação pela ação social apenas uma vez. - O ranking é atualizado com a nova pontuação do benfeitor.
US 06	Como benfeitor, eu desejo visualizar quais ações já participei.	- O benfeitor possui candidaturas em ações sociais. - Uma lista com suas ações candidatadas e/ou concluídas é exibida.
US 07	Como benfeitor eu quero visualizar o ranking de pontuação acumulada a fim de ver minha colocação.	- Uma opção de filtro por cidade, estado ou país é mostrada. - O ranking mostra os 10 primeiros colocados do mês corrente de acordo com o filtro selecionado. - O ranking mostra os 3 primeiros colocados do último mês de acordo com o filtro selecionado.

US 08	Como anunciante, eu desejo visualizar todas as ações sociais que já cadastrei no aplicativo.	- O anunciante possui anúncios cadastrados. - Uma lista com suas ações já cadastradas é exibida.
US 09	Como usuário eu quero editar meu perfil a fim de atualizar minhas informações.	- Apenas o celular, o email, a senha e a foto devem ser passíveis de edição. - Após a edição, todas as listas em que o usuário aparece devem ser atualizadas com as novas informações
US 10	Como usuário, eu desejo visualizar uma lista com todas as ações sociais que posso participar a fim de escolher uma.	- Uma lista com as ações sociais disponíveis é exibida.
US 11	Como anunciante eu quero adicionar uma nova ação social a fim de recrutar benfeitores para participar.	- A nova ação social deve ser adicionada ao feed de ações sociais. - A nova ação social deve ser adicionada à lista de anúncios do anunciante.
US 12	Como benfeitor, eu desejo receber um lembrete sobre a ação social que me candidatei, com pelo menos um dia de antecedência a fim de não esquecer do meu compromisso.	- O benfeitor recebe apenas lembretes de ações sociais que se candidatou. - Com um dia de antecedência, um aviso sobre a ação social chegará no aplicativo.
US 13	Como benfeitor eu quero visualizar o meu percentual de horas concluídas em trabalho voluntário e o meu percentual de horas concluídas em participações sociais a fim de saber quanto me dediquei a cada categoria.	- O percentual de cada tipo de ação social é mostrado, junto com o total de horas dedicadas. - O benfeitor não pode editar esses valores.
US 14	Como usuário eu quero realizar meu cadastro no sistema a fim de poder iniciar sessões.	- O novo usuário é incluído no banco de dados. - Uma tentativa de se registrar com dados inválidos é negada. - Uma tentativa de se registrar com um email/CPF previamente cadastrado é negada.
US 15	Como usuário, eu desejo visualizar informações do meu perfil	- Uma aba com as informações do perfil do usuário é exibida
US 16	Como usuário eu quero visualizar detalhes de uma ação social a fim de decidir se me candidato ou não.	- Informações expandidas do anúncio são mostradas ao usuário.

US 17	Como usuário eu quero buscar um usuário no sistema a fim de visualizar seu ranking.	- Uma lista com possíveis usuários cadastrados relacionados à pesquisa do usuário ator é exibida.
US 18	Como usuário, eu desejo filtrar a lista de ações sociais por modalidade ou localização a fim de visualizar apenas as que me interessam.	- Uma lista com as opções de filtro por: modalidade (presencial ou remoto) e localização (cidade, estado e país) será exibida
US 19	Como anunciante eu quero editar uma ação social a fim de atualizar ou corrigir suas informações.	- O anunciante só pode editar ações sociais que ele mesmo criou. - As listas em que a ação social aparece devem ser atualizadas com as novas informações. - Os benfeitores ligados à ação social devem ser notificados das mudanças.
US 20	Como anunciante, eu desejo visualizar todos os benfeitores que estão cadastrados em uma ação social que cadastrei a fim de saber quem declarou participar.	- O anunciante possui uma ação cadastrada no sistema - Uma lista com os benfeitores cadastrados é exibida
US 21	Como benfeitor eu quero receber uma notificação se uma ação social que estou candidatado foi alterada a fim de ser atualizado de suas informações.	- O benfeitor é notificado assim que a ação social for editada
US 22	Como benfeitor, desejo receber uma notificação se uma ação social que estou candidatado for cancelada.	- O benfeitor possui uma ação social cadastrada - No momento em que a ação social for alterada, uma notificação será enviada

6. Escopo e tecnologias

6.1 Principais funcionalidades

Para analisarmos as prioridades do nosso cliente, foi realizada a Design Sprint, onde foram alinhados todos as perspectivas do proponente e da equipe.

ID	Funcionalidade	Classe de Usuário	Prioridade
F1	Login	(Usuário)	Alta
F2	Candidatar-se em uma ação social	(Benfeitor)	Alta

F3	Cancelar uma ação social	(Anunciante)	Média
F4	Cancelar candidatura em uma ação social	(Benfeitor)	Média
F5	Creditar pontuação	(Sistema)	Alta
F6	Visualizar participações de um benfeitor em ações sociais	(Benfeitor)	Baixa
F7	Visualizar o ranking de pontuação	(Usuário)	Média
F8	Visualizar ações todas as sociais cadastradas por um anunciante	(Anunciante)	Baixa
F9	Editar perfil	(Usuário)	Média
F10	Visualizar feed de ações sociais	(Usuário)	Alta
F11	Adicionar ação social	(Anunciante)	Alta
F12	Lembrete de ação social	(Usuário)	Baixa
F13	Visualizar horas investidas em ações sociais	(Benfeitor)	Média
F14	Cadastro	(Usuário)	Alta
F15	Visualizar perfil	(Usuário)	Média
F16	Visualizar detalhes de ações sociais	(Usuário)	Alta
F17	Buscar usuário	(Usuário)	Baixa
F18	Filtrar ações sociais	(Usuário)	Média
F19	Editar ação social	(Anunciante)	Média

F20	Listar todas as candidaturas de uma ação social	(Anunciante)	Alta
F21	Notificação de alteração de ação social	(Benfeitor)	Baixa
F22	Notificação de cancelamento de ação social	(Benfeitor)	Baixa

6.2 Escopo das releases

O escopo das releases é responsável por indicar quais funcionalidades serão implementadas dentro de cada sprint, as quais serão definidas baseada no tempo disponível e capacidade da equipe.

Funcionalidade	Sprint
F1	2,3
F2	4,5
F3	4,5
F4	5,6
F5	5
F6	**–**
F7	**--**
F8	–
F9	–
F10	2,3,4
F11	2,3,4
F12	–
F13	5
F14	2,3
F15	2,5
F16	4,5
F17	–

F18	–
F19	–
F20	–
F21	–
F22	–

6.3 Tecnologias

Em reuniões realizadas com o grupo, foram escolhidas as seguintes tecnologias para desenvolvimento:

- Para o backend, deverá ser utilizado o .NET.
- Para o frontend, deverá ser utilizado o framework Flutter.
- Para o banco de dados, deverá ser utilizado o MongoDB